

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0279 FECHA DE EMISION: 04-dic-25 Página 1 de 4

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53
Descripción del ítem : TRUE RMS MULTIMETER
Fabricante : FLUKE
Modelo / Número de Parte : 179 Número de Serie : 14640240

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 17-nov-25 Fecha de Vencimiento : 17-nov-26
Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO MANTENIMIENTO N°53
Condiciones Ambientales : Temperatura : 22,4°C Humedad Relativa : 32%
Procedimiento : 33K8-4-15-1, 30 DECEMBER 2013
Desviación a los procedimientos : NINGUNA
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CALBRATOR	FLUKE	5700A	6980601	104813	09-oct-26	DTS	NIST
SISTEMA TERMOMETRICO DIGITAL CON TERMOPAR TIPO K	OMEGA / VETO	CL300A	2947123 / TC1	112064	26-may-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	VETO	HTC-8	TEMP-008	N/A	01-oct-26	DTS	NIST
AMPLIFIER	FLUKE	5725A	6995002	104814	09-oct-26	MICRO PRECISION	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0279

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
600 mV		540,0	540,0	540,0	0,0	0,7
		V	V	V	V	V
6 V		1,800	1,800	1,800	0,000	0,004
		4,200	4,200	4,200	0,000	0,006
		5,400	5,400	5,400	0,000	0,007
		-5,400	-5,399	-5,399	0,001	0,007
60 V		54,00	53,99	53,99	-0,01	0,07
600 V		540,0	540,0	540,0	0,0	0,7
1000 V		900	900	900	0	3
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		mV	mV	mV	mV	mV
600 mV @ 60 Hz		540,0	540,3	540,3	0,3	5,7
400 Hz		540,0	540,0	540,0	0,0	5,7
1 kHz		540,0	536,0	536,0	-4,0	5,7
RANGO/FREC.:		V	V	V	V	V
6 V @ 60 Hz		5,400	5,404	5,404	0,004	0,057
400 Hz		5,400	5,358	5,358	-0,042	0,057
1 kHz		5,400	5,358	5,358	-0,042	0,111
60 V @ 60 Hz		54,00	54,04	54,04	0,04	0,57
400 Hz		54,00	54,13	54,13	0,13	0,57
1 kHz		54,00	54,12	54,12	0,12	1,11
600 V @ 60 Hz		540,0	540,5	540,5	0,5	5,7
400 Hz		540,0	541,4	541,4	1,4	5,7
1 kHz		540,0	541,2	541,2	1,2	11,1
1000 V @ 60 Hz		900	901	901	1	12
400 Hz		900	903	903	3	12
1 kHz		900	903	903	3	21
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		mA	mA	mA	mA	mA
60 mA		54,00	54,03	54,03	0,03	0,57
400 mA		360,0	360,2	360,2	0,2	3,9
		A	A	A	A	A
6 A		5,400	5,398	5,398	-0,002	0,057
10 A		9,00	9,00	9,00	0,00	0,12

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0279

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
60 mA @ 60 Hz		54,00	54,01	54,01	0,01	0,84
1 kHz		54,00	53,99	53,99	-0,01	0,84
400 mA @ 60 Hz		360,0	360,4	360,4	0,4	5,7
1 kHz		360,0	359,7	359,7	-0,3	5,7
RANGO/FREC.:		A	A	A	A	A
6 A @ 60 Hz		5,400	5,399	5,399	-0,001	0,084
1 kHz		5,400	5,396	5,396	-0,004	0,084
10 A @ 60 Hz		9,00	8,99	8,99	-0,01	0,17
1 kHz		9,00	9,00	9,00	0,00	0,17
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
600 Ω		100,0	100,0	100,0	0,0	5,1
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
6 kΩ		1,900	1,900	1,900	0,000	0,050
60 kΩ		19,00	19,00	19,00	0,00	0,50
600 kΩ		190,0	189,9	189,9	-0,1	5,0
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
6 MΩ		1,900	1,899	1,899	-0,001	0,050
50 MΩ		19,00	19,01	19,01	0,01	0,71
CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA						
		°C	°C	°C	°C	°C
°C		-10,0	-9,2	-9,2	0,8	1,1
		0,0	0,8	0,8	0,8	1,0
		350,0	350,6	350,6	0,6	4,5
		°F	°F	°F	°F	°F
°F		32,0	33,5	33,5	1,5	2,1
CALIBRACIÓN DE CAPACITANCIA						
		nF	nF	nF	nF	nF
1000 nF		900	900	900	0	13
		μF	μF	μF	μF	μF
10 μF		9,00	9,00	9,00	0,00	0,13
100 μF		90,0	90,0	90,0	0,0	1,3
10000 μF		1000	1000	1000	0	14

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

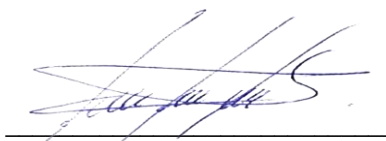
N° de Certificado : 25-FS-44-0279

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
99,99 Hz		90,00	90,00	90,00	0,00	0,10
999,9 Hz		900,0	900,0	900,0	0,0	1,0
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
9,999 kHz		9,000	9,000	9,000	0,000	0,010
99,99 kHz		90,00	90,00	90,00	0,00	0,10




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración